



GİT310U-BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME

Ünite 4: Tasarım Süreci: Bilgiyi Düzenlemek

Giriş

Günümüz dünyasına bilgi, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda üretilmektedir. Bir felsefe alanı olan fenomenoloji, bilgiyle ilgilenir. Fenomenolojist bakış açısına göre, dünyayı soyut akıl yürütmeler yolu ile değil, dünya ile fiili münasebetlerimiz üzerinden anlarız. Bilgi ve anlayış, eylem ve uygulama üzerinden şekillenir. Bilginin nitel ya da nicel olarak ifade edilmesinden hareketle veya kullanım amacına ve bağlamına göre, göre bilginin düzenlenmesi ile ilişkili farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Bilginin bir örgütsel amaca ulaşmak için kullanımına odaklanan yönetim bilimi, bilgiyi bir hiyerarşi içerisinde incelemeye çalışırken, özellikle nitel verinin düzenlenmesi ile ilişkili olan enformasyon ve kütüphane bilimlerinin kapsamında yer alan bilgi mimarisi disiplini ise, bilginin kullanım amacına yönelik olarak taksonomiler ve parçalara bölünmüş bilgi uzamlarının yapılarına yoğunlaşmaktadır.

Bilgi Mimarisi

Bilgi mimarisi (information architecture) teriminin ağızdan ağıza yayılması, ilk kez bir mimar olan Richard Saul Wurman tarafından 1970'lerin sonunda kullanımı ile başlamış olsa da uygulamada bir tasarım uğraşı olmaktan çok, enformasyon ve kütüphane biliminden devşirilen düşünce, araç ve tekniklerinin ilerletilmesi ile ortaya çıkmıştır (Fenn ve Hobbs, 2014). Ancak Wurman'ın özgün bakış açısına sadık kalarak, özellikle basılı medyaya yönelik grafik tasarım alanında, bilginin görsel temsilinin yapılandırılmasını ifade etmek üzere de kullanılmaktadır. Aynı zamanda bilgisayar bilimleri çerçevesinde, verinin akışı, depolanması ve birbirleri ile ilişkilerini ifade eden bir terim olarak da kullanılmaya devam etmektedir. Bilginin yapılandırılmış bir biçimde sunulması gereken her bağlamda bilgi mimarisinden söz etmek mümkündür. 1970'lerde Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi'nde çalışan bir grup araştırmacının "bilginin mimarisini destekleyecek" teknolojiler geliştirme hedefi ile yaptığı çalışmalar, günümüz bilgi mimarisi disiplininin başlangıcını oluşturmuştur (Resmini ve Rosati, 2012). Günümüzde bilgi mimarisi dendiğinde, başta web siteleri olmak üzere, çeşitli medya uzamlarında sunulan bilginin organizasyonu, etiketlenmesi, dolaşımı ve aranması ile ilgili, çıkış noktasında kütüphane ve enformasyon bilimi alanı bulunan bir disiplin anlaşılmaktadır.

Bilgi Mimarisi ile Bilgiyi Düzenlemek

Rosenfeld, Morville ve Arango (2015), enformasyon ve kütüphane biliminden yola çıkarak, bilgiye erişim bağlamında bilgi mimarisi terimini şu maddeler içerisinde tanımlamışlardır:

1. Paylaşımlı bilgi ortamlarının yapısal tasarımı,
2. Dijital, fiziksel ya da ikisi arasında geçişken sistemlerde; bilgiyi organize etmek, etiketlemek, aramak ve içerisinde dolaşmak işlerinin bir birleşimi,

3. Bilgi ürünleri ve bilgiyle ilgili deneyimleri; kullanılabilirlik, bulunabilirlik ve anlaşılabilirlik destekleyecek şekillendirme sanatı ve bilimi,
4. Dijital ortam üzerinde tasarım ve mimarlık prensiplerini uygulamaya odaklanmış gelişmekte olan bir disiplin ve uygulama alanı.

Tek ve basit bir tanım olmamasının sebebi, özellikle dijital tasarımda, dil ve temsiliyete içkin olarak karşılaşılan güçlüklerdir. Bilgi sistemlerinde, genellikle bir sorunun tek ve mükemmel bir cevabı yoktur. Bu sebeple, bilgi sistemlerinde sunulan bilginin yapılandırılması, organize edilmesi ve etiketlenmesi gerekir.

Yapılandırma, Organize Etme ve Etiketleme

Yapılandırma, bilgiyi alt parçalara bölerek ve bu parçaları birbirleri ile ilişkilendirerek gerçekleştirilir. Anlaşılır ve işlevsel bir ilişkilendirme ile bilgi organize edilir. Alt parçalar ve birbiri ile ilişkilendirilmiş alt parçaların oluşturduğu alt gruplara bir isim verilerek etiketleme yapılır. Bilgi yapılandırması, içeriğin sunum biçiminden bağımsız olmalıdır.

Bilgi Mimarisi ve Bilgi Tasarımı

Doğru parçacıklar hâlinde yapılandırılmış, anlamsal ilişkiler çerçevesinde organize edilmiş ve içeriği hakkında doğru bir izlenim uyandıracak şekilde etiketlenmiş bilgi, bilgi mimarisi alanının nesnesidir. Bu bilgiyi en doğru ve eksiksiz; yani etkin, en kolay şekilde anlaşılacak; yani verimli bir biçimde sunmak ise, bilgi tasarımının ilgi alanıdır. Web veya diğer dijital platformlar için tasarlanan bilgi sistemi projelerinde, etkileşim tasarımcısı olarak adlandırılan kişinin çalışmasının önemli bir bölümü bilgi mimarisine ilişkindir. Bilgi tasarımı ise, arayüz tasarımcısı tarafından gerçekleştirilir. Çok büyük çaplı olmayan projelerde, sıklıkla her iki görevin de tek bir kişi tarafından yerine getirilmesi söz konusudur.

Bilgi Hiyerarşisi

Yönetim bilimi çerçevesinde bilgi, veriden bilgiye uzanan bir hiyerarşi çerçevesinde incelenmiştir. İlk kez Ackoff (1989) tarafından literatüre eklenen ve İngilizcedeki veri, bilgi birikimi ve bilgelik sözcüklerinin ilk harfleri ile DIKW (data-information-knowledge-wisdom) piramidi olarak da anılan bu hiyerarşik yaklaşım, küçük farklarla da olsa çok pek çok araştırmacı tarafından ele alınmıştır (Rowley, 2007). Shedroff (Wurman, 2000) da Görsel 4.1'de gösterildiği şekli ile bu hiyerarşiyi ele alır, ancak bu hiyerarşinin katları arasındaki sınırların çok kesin olmadığını söyler. Veri ve bilgi gündelik dilde birbirleri yerine kullanılan sözcükler olsa da; bilgi, verinin ne şekilde düzenlenerek sunulduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Veriler, örneğin hava sıcaklığı; basit katı olgulardır ancak bir bağlamları yoktur. Kişisel, yerel ya da ulusal bağlamda ele alındığında, veri bilgiye dönüşür. Örneğin bir sonraki günün hava -5° santigrat olması, bir hava tahmini verisidir. Bu veri, kişisel bağlamda ele alındığında farklı, yerel bağlamda ele alındığında farklı, küresel bağlamda farklı şekilde işlev gören bir bilgiye dönüşür. Kişisel olarak bu



verinin edinilmesi durumunda “yarın hava soğuk” bilgisini edirsiniz. Önceki deneyimleriniz yani bilgi birikiminiz; mesela daha önce hava sıcaklığı 0° santigratın altına düştüğünde çok üşümüş olmanız da bu bilgiyi ortaya çıkarmanızda pay sahibidir. Bu bilgi üzerinde düşünüp değerlendirme yaparak çıkarsamaya varmak, örneğin kalın bir kazak giymeye karar vermek ise bilgelik ile ilişkilidir. Öte yandan, bilgiyi düzenlerken veriden bilgeliğe uzanan bir hiyerarşik anlayışın, uygulamadaki işlerliği tartışmalıdır (Rowley, 2007).

Veri ve Bilgi Türleri

Veri bilimi, istatistik ve bilgisayar bilimi ile paralel gelişen bir alandır. Başlangıç noktası istatistiğe dayanmakla beraber, günümüzde çok çeşitli alt dalları ve yaklaşımları olan bir disipline dönüşmüştür. Veri görselleştirme de bu alt dallardan biridir. Günümüzün önemli veri bilimcilerinden Sayed Sayad’ın kişisel web sitesinde yer alan şemada (Karekod 1), veri biliminin iki başlığa ayrılarak incelendiği görülmektedir. Bu başlıkların ilkinde, amacı geçmişti açıklamak olan açıklayıcı metodlar; ikincisinde ise geleceğe dair öngörde bulunmak üzere kullanılan modelleme yöntem ve yaklaşımları yer almaktadır. Burada listelenen yöntemler arasında veri bilimcilerin sık sık yararlandığı pasta grafik, sütun grafik, histogram, kutu grafiği ve dağılım grafiği gibi veri görselleştirme biçimlerine açıklayıcı yöntemler olarak yer verilmiştir. Karar ağaçları, yapay sinir ağlar ya da özdüzenleyici haritalar gibi kümeleme analizi yaklaşımları ise veri görselleştirmenin ön plana çıktığı veri modelleme biçimleridir. Tüm bu veri görselleştirme yöntemleri ve diğer metodlar, verinin ilişkili olduğu alana özgü bir problemi çözüme ulaştırmak için kullanılır. Veri bilimcinin görevi, alana özgü problemi anlayarak bunu bir veri bilimi problemi hâline dönüştürmek, ardından da eldeki veriyi problemi çözmek üzere kullanmaktır. Açıklayıcı amaçlarla kullanılan veri görselleştirme yöntemleri, özellikle çok miktarda veriden oluşan veri setlerinin ön plana çıkan özelliklerinin anlaşılmasında önemli bir yer tutar. Bir veri seti, grafikler ya da başka yöntemler ile açıklanmadan önce, verilerin işlenmeye hazır hâle getirilmesi gerekir. Veri türleri hakkında bilgi sahibi olmak hem verinin hazırlanması aşamasında hem de veriyi ifade edecek uygun görselleştirmelerin seçiminde önemlidir.

Veri Türleri

Veri, sayısal olarak nicelik belirtmesi ya da betimsel olarak niteliklere dair olması, farklı bir şekilde işlenmesine gerek duyulması, sayısal olarak ifade edildiklerinde neyi ölçtüklerine dair ölçüm düzeyleri gibi özelliklerine bağlı olarak farklı türler altında değerlendirilebilir. Bu veri türleri anlamak, bunları işlemek ve görselleştirmek için kullanılan yöntemleri belirleyecektir.

Nitel ve Nicel Veri

Veri, sayılarla ifade edilebilen bir karaktere sahip olabilir. Bu tür verilere nicel ya da kantitatif veri adı verilir. Veri biliminin odağında nicel veriler yer almakla beraber, metin,

ses, video gibi veri kaynaklarının barındırdığı nitel veriler de veri biliminin ve veri görselleştirmenin ilgi alanında yer alırlar. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve derin öğrenme gibi yöntemler ile nitel veri üzerinden duygu analizi çalışmaları yapılabilmektedir. Borsa tahmini, işletme değerlendirmesi analizi, siyaset, suç tahmini, afet değerlendirmesi ve yönetimi gibi alanlar nitel veriye dayalı duygu analizinin sıklıkla kullanıldığı alanlardır (Yadav ve Vishwakarma, 2020). Buna ek olarak, nitel veri de görselleştirilebilir. Eğitim ve yaratıcı düşünme alanında yaygın bir araç olan “zihin haritaları” nitel verinin görselleştirilmesine örnektir.

İstatistiksel Temel Taşları

Nicel veri söz konusu olduğunda, ifade edilen niceliğin doğasına bağlı olarak da veri farklı çeşitlere ayrılır. Verilerin ölçüldüğü birimlerin parçalanabilirliğine bağlı olarak sürekli ve ayrık verilerin doğasını anlamak, görselleştirme anlamında yapılacak seçimleri belirleyici olabileceği gibi, iki ölçüm verisi arasındaki dağılımı veya bir şeyin gerçekleşme olasılığını göstermek için de farklı görselleştirme biçimleri kullanılmalıdır.

Sürekli ve Ayrık Veriler

Sürekli veriler, çok sayıda ondalık basamaktan oluşan çok hassas değerlere sahip olabilir. Ayrık veriler ise doğal sayılar da denen tam sayılar ile ifade edilir. Sürekli ve ayrık verileri ayırt etmenin yollarından biri, ölçüm için kullanılan birime bakmaktır. Ancak bir ölçü birimi ile ifade edilmeyen sürekli veriler de vardır. Bir köprüden geçen araç sayısı, iki köyün nüfusu arasındaki fark, bir tavuğun günlük yumurta üretimi gibi veriler ise ayrık verilerdir. Ancak bazı veriler tam sayılar ile ifade edilse ve aralarında doğal bir sıralama olsa bile, ayrık veri olarak düşünülemez.

Yüzdelik ve Riskler

Veri sadece “evet” ya da “hayır” şeklinde ifade edilecek gözlemlerden oluşuyorsa, bu veriyi ifade etmek için üç değer kullanılabilir:

1. Evet cevaplarının sayısı
2. Toplam cevap sayısı
3. Evet cevaplarının toplam cevaplara oranını gösteren yüzde değeri.

Bu tür bir yüzdelik verinin görselleştirilmesi, en basit şekli ile uzunluk olarak kodlanmak suretiyle, örneğin sütun grafik şeklinde bir gösterim ile yapılabilir.

Sorudaki seçenekler “çok seviyorum”, “seviyorum”, “kararsızım”, “pek sevmiyorum”, “hiç sevmiyorum” şeklinde olsaydı, her bir seçenek için ayrı bir etiket kullanarak verinin görselleştirilmesi gerekirdi. Bu durumda, değerlerin alan olarak kodlandığı pasta grafiklerin kullanımı oldukça yaygındır. Ancak 360 derecelik bir dairenin parçalara ayrılması ile yapılan bu görselleştirme biçiminin en yaygın sorunu, çok fazla sayıda ve farklı genişliklerde dilimler içermeleri durumunda okunurluklarının azalmasıdır. Yüzdelik verilerin gösteriminde, pasta grafiklere alternatif olarak gofret

grafikler (waffle plot) kullanımı da önerilir. Öte yandan birden fazla yüzdenin kıyaslamalı olarak verilmesinde kullanılan yığınlı sütun grafikler de (stacked bar chart) yüzdelerin ifadesi için en ideal yol değildirler, çünkü yanyana konduklarında ilk sıradaki veriyi kıyaslamak kolay olsa da takip eden yığınları birbiri ile kıyaslamak güçtür. Bir şeyin gerçekleşme olasılığını belirten riskler de ondalık sayılar oldukları için, yüzdelere benzer biçimde görselleştirilebilirler.

Farklar, Oranlar ve Korelasyonlar (Bağıntılar)

Veri görselleştirmeleri, çoklukla iki ölçüm arasındaki farkı ifade etmeye odaklanır. Bir çubuk grafiğe ya da histograma bakan kişilerin ilgisi, ölçülen ortalamalar arasında değişime odaklanacaktır. Verileri kıyaslamak ve anlamlandırmak için, değersel farklılıkları ya da birbirlerine oranlarının yanı sıra, korelasyonlarına da ilgi duyarız. Korelasyon, her ne kadar gündelik dilde sıkça kullandığımız bir kavram olsa da sayısal veriler bağlamında kullanıldığında, iki veriden birinin artarken diğersinin de artmasını, ya da tam tersi azalmasını ifade eder. Bir korelasyon değeri 1 ya da -1 değerine ne kadar yakınsa, iki veri arasında o kadar yüksek bir etkileşim söz konusudur.

Ölçüm Düzeyleri

Sayılarla ifade edilen verilerde, neyi ölçtüklerine bağlı olarak ölçüm düzeyleri açısından farklar mevcuttur. Nominal (sınıflama) ölçümler sınıflandırmaları, taksonomileri ya da tipolojileri ifade edebilirler. Nominal veriler, bazen de evet-hayır, doğru-yanlış gibi dikotom (iki seçenekli) verilerin ifadesi olarak karşımıza çıkarlar. Ordinal (sıralama) ölçümler, doğal bir sıra ile birbirlerini izleyen, birbirine göre alt ve üst olarak değerlendirilebilecek kademeleri ifade ederler. Anketlerde sıklıkla karşılaştığımız “**1-Hiç katılmıyorum**” ile “**5-Tamamen katılıyorum**” arasında ifade edilen ölçümler de ordinal veridir. Bunlara “Likert ölçeği” adı verilir. Interval (aralık) ölçümler, eşit aralıklarla oluşturulmuş ancak başlangıç noktası “0” olmayan değerlerdir. Öte yandan, oransal ölçekler başlangıç noktası “0” olan değerleri ifade eder. Aylık gelir, yükseklik, ağırlık gibi ölçümleri sonucu oransaldır. Oransal ve interval ölçümler, çok daha çeşitli ve karmaşık kantitatif analizlere olanak tanırırlar. Ölçümün türü, sadece yapılabilecek istatistiksel analizleri sınırlamakla kalmayıp bunları ifade etmekte kullanılacak görselleştirme biçimleri üzerinde de belirleyicidir.

Özel Veri Türleri

Bazı veri türleri, farklı bir şekilde işlenmeleri gerektiği için özel kabul edilirler. Tarih ve zaman verisi, gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye gibi farklı bileşenlerin farklı dizilimlerde sunulması ile ifade edildiği için, bu tür veriler üzerinde hesaplamalı işlemler ve sıralamalar yapmak farklı bir yaklaşım gerektirir.

Verinin İçeriği

Verinin içeriğini göz önüne alarak da veri türlerini inceleyebiliriz (Tversky, 2018). Uzamsal/yapısal veri tanımlamalara yöneliktir. Örneğin bir coğrafi bölgedeki

hastalığa, suça, ya da ev fiyatlarına ilişkin paternlere dair ya da bir devletin, kurumların ya da örgütlerin ne şekilde organize olduğuna ilişkin verilerdir. Uzamsal/yapısal veri söz konusu olduğunda, haritalar ve hiyerarşi/organizasyon şemaları, sıklıkla karşılaştığımız veri görselleştirme biçimleridir. Uzamsal veri, genellikle haritalarla görselleştirilir. Zamansal/nedensel veri ise açıklamalar ve hikayeler ile ilgilidir. Bu tür verileri görsel olarak ifade ederken akış diyagramları ya da çizgi grafikler ön plana çıkar.

Veri ve bilgiyi anlaşılır kılma çabası içerisinde, gerek kütüphane ve enformasyon tasarımı alanında çalışan, gerek yönetim ve organizasyon bilimlerine ilişkin alanlarda faaliyet gösteren, gerek nicel verilerin ağırlıkta olduğu veri bilimi alanında çalışanlar, verinin görsel olarak ifade edilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu noktada görsel tasarımcılar, bilgiyi kullanacak kişinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak en kolay ve en doğru şekilde anlaşılacak tasarım çözümünü ortaya koymak durumundadır.